

بسم الله الرحمن الرحيم

عصر پنج شنبه

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل
سال ۱۳۸۵

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
۱- تجارت الکترونیکی، ۲- سیستم های چند رسانه ای،
۳- مدیریت سیستم های اطلاعاتی، ۴- امنیت اطلاعات،
۵- شبکه های کامپیوتری
(کد ۱۲۷۶)

نام و نام خانوادگی داوطلب:	شماره داوطلبی:
تعداد سؤال: ۱۳۰	مدت پاسخگویی: ۲۱۰ دقیقه

مواد امتحانی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	دروس مشترک (ساختمان گستره، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری)	۵۰	۳۱	۸۰
۳	اصول و مبانی مدیریت	۱۰	۸۱	۹۰
۴	اصول طراحی پایگاه داده ها	۱۰	۹۱	۱۰۰
۵	هوش مصنوعی	۱۰	۱۰۱	۱۱۰
۶	سیستم های عامل	۱۰	۱۱۱	۱۲۰
۷	معماری کامپیوتر	۱۰	۱۲۱	۱۳۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۴

کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۵

Part A: Grammar and Vocabulary

Directions: Choose the number of the answer (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark your answer on the answer sheet.

- 1- You ----- the paper by the time Professor Smith gets back.
1) will have finished 2) finish 3) will be finished 4) have finished
- 2- ----- in a foreign country you need to have a valid international driver's license.
1) Driving 2) To drive 3) That you drive 4) You will drive
- 3- ----- he is will never die.
1) Such a man as 2) What a man as 3) What a man that 4) Such a man that
- 4- The insurance company paid him \$2000 as ----- for the loss of his car even though he had not reported it to the police.
1) subsidiary 2) convention 3) substitution 4) compensation
- 5- Refer to the footnote on the ----- page; you'll find your answer there.
1) inherent 2) preceding 3) widespread 4) subordinate
- 6- Her new book ----- the essay you're looking for though you might also find it as a separate piece in *The Asian Journal of Sociology*.
1) denotes 2) inserts 3) enhances 4) incorporates
- 7- The film provides us with great ----- into life as it was lived two hundred years ago.
1) route 2) sphere 3) insight 4) coherence
- 8- Wide tree-lined streets are ----- to the town's character; it's not possible to imagine the town without them.
1) precise 2) marginal 3) adjacent 4) intrinsic
- 9- He was arrested by the police when he tried to ----- a gun into the airport.
1) smuggle 2) impose 3) emerge 4) obtain
- 10- The government strongly supports the ----- of disabled people into the larger society.
1) distinction 2) acquisition 3) integration 4) construction

Part B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each blank. Then mark your answer on your answer sheet.

Researchers have found that written English works in a very different way to spoken English. The phrase "say what you like" literally means "feel free to say anything you want," but in reality it is used, evidence shows, by someone to (11) ----- the other person (12) ----- disagreement. The phrase "it's a question of" crops up on the database over and over again. It has nothing to do with (13) -----, but it's one of the most frequent English phrases which has never been in a language learner's dictionary before: it is now.

The Spoken Corpus computer shows how inventive and humorous people are when they are using language by (14) ----- familiar phrases for effect. It also reveals the power of the pauses and noises we use to play for time, (15) ----- emotion, doubt and irony.

- 11- 1) refuse 2) prevent 3) dismiss 4) disturb
- 12- 1) voices 2) from voicing 3) to voice 4) to be voiced
- 13- 1) enquiry 2) context 3) function 4) assessment
- 14- 1) implying 2) focusing 3) twisting 4) achieving
- 15- 1) convey 2) to convey 3) that conveys 4) which is conveying

Part C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Information security deals with several different "trust" aspects of information. Another common term is information assurance. Information security is not confined to computer systems, nor to information in an electronic or machine-readable form. It applies to all aspects of safeguarding or protecting information or data, in whatever form.

The U.S. National Information Systems Security Glossary defines information systems security (INFOSEC) as the protection of information systems against unauthorized access to or modification of information, whether in storage, processing or transit, and against the denial of service to authorized users or the provision of service to unauthorized users, including those measures necessary to detect, document, and counter such threats.

Most definitions of information security tend to focus, sometimes exclusively, on specific usages and, or, particular media; e.g., "protect electronic data from unauthorized use." In fact it is a common misconception, or misunderstanding, that information security is synonymous with computer security—in any of its guises: computer and network security, information technology (IT) security, information systems security, information and communications technology (ICT) security. Each of these has a different emphasis, but the common concern is the security of information in some form (electronic in these cases): hence, all are subsets of information security. Conversely, information security covers not just information but all infrastructures that facilitate its use—processes, systems, services, technology, etc., including computers, voice and data networks, etc.

It is an important point that information security is, inherently and necessarily, neither hermetic nor watertight nor perfectible. No one can ever eradicate all risk of improper or capricious use of any information. The level of information security sought in any particular situation should be commensurate with the value of the information and the loss, financial or otherwise, that might accrue from improper use—disclosure, degradation, denial, or whatever. Bruce Schneider makes this point in *Secrets and Lies*: information security is about risk management.

The definition of INFOSEC -----.

- | | |
|---|--|
| 1) emphasizes compute security | 2) has proved to be a misconception |
| 3) gives priority to the U.S. security services | 4) is concerned with information security in general |

According to the passage, information security -----.

- | | |
|--|--|
| 1) deals with any type of data | 2) requires great information modification |
| 3) is just concerned with information modification | 4) is not as common as information assurance |

The word "all" in line 16 refers to -----.

- | | |
|--|---|
| 1) guises of security | 2) cases of electronic data |
| 3) definitions of information security | 4) computer security and network security |

The examples at the end of the third paragraph show -----.

- | | |
|--|--|
| 1) how different uses are | 2) how important computing processes are |
| 3) the wider scope of information security | 4) the processes which are in contrast with security |

According to the passage, it is NOT true that -----.

- | |
|--|
| 1) ICT security is an aspect of information security |
| 2) risk management is aimed at complete security |
| 3) the information value has a positive relation with the security |
| 4) denial runs counter to the appropriate use of information |

PASSAGE 2:

Data processing is any computer process that converts data into information. The processing is usually assumed to be automated and running on an a mainframe, minicomputer, or personal computer. Because data are most useful when well-presented and actually informative, data-

processing systems are often referred to as information systems to emphasize their practicality. Nevertheless, both terms are roughly synonymous, performing similar conversions; data-processing systems typically manipulate raw data into information, and likewise information systems typically take raw data as input to produce information as output.

To better market their profession, a computer programmer or a systems analyst that might once have referred, such as during the 1970s, to the computer systems that they produce as data-processing systems more often than not nowadays refers to the computer systems that they produce by some other term that includes the word information, such as information systems, information technology systems, or management information systems.

In the context of data processing, data are defined as numbers or characters that represent measurements from the real world. A single datum is a single measurement from the real world. Measured information is then algorithmically derived and/or logically deduced and/or statistically calculated from multiple data. Information is defined as either a meaningful answer to a query or a meaningful stimulus that can cascade into further queries.

More generally, the term data processing can apply to any process that converts data from one format to another, although data conversion would be the more logical and correct term. From this perspective, data processing becomes the process of converting information into data and also the converting of data back into information. The distinction is that conversion doesn't require a question (query) to be answered. For example, information in the form of a string of characters forming a sentence in English is converted or encoded from a keyboard's key-presses as represented by hardware-oriented integer codes into ASCII integer codes after which it may be more easily processed by a computer—not as merely raw, amorphous integer data, but as a meaningful character in a natural language's set of graphemes—and finally converted or decoded to be displayed as characters, represented by a font on the computer display. In that example we can see the stage-by-stage conversion of the presence of and then absence of electrical conductivity in the key-press and subsequent release at the keyboard from raw substantially-meaningless integer hardware-oriented data to evermore-meaningful information as the processing proceeds toward the human being.

- 21- The passage is mainly about -----.
- | | |
|---|---|
| 1) changing data into information | 2) the uses of computers |
| 3) the operation of a computer programmer | 4) the advantages of automated processing |
- 22- The word "integer" in line 24 is closest in meaning to -----.
- | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1) system | 2) modification | 3) whole number | 4) combined data |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
- 23- Data processing is considered to -----.
- | | |
|--|---|
| 1) derive raw data from information | 2) be related to the change in data format |
| 3) start with the processing of any type of data | 4) be the manipulation of informational input |
- 24- The term "information systems" -----.
- | | |
|---|--|
| 1) has practical implications | 2) results in more information than "data processing" |
| 3) refers to the similar conversion of any type of data | 4) is defined as the manipulation of informational input |
- 25- According to the passage, data conversion -----.
- | | |
|---|--|
| 1) occurs after data processing | 2) is limited to logical and correct terms |
| 3) is roughly synonymous with data processing | 4) is most useful when sentences are converted |

PASSAGE 3:

In the 1990's as organizations of scale began to need more timely data about their business, they found that traditional information systems technology was too cumbersome to provide relevant data efficiently and quickly. Completing reporting requests could take days or weeks using antiquated reporting tools that were designed more or less to "execute" the business rather than "run" the business.

From this idea, the data warehouse was born as a place where relevant data could be held for completing strategic reports for management. The key here is the word "strategic" as most executives were less concerned with the day-to-day operations than they were with a more overall look at the model and business functions.

As with all technology, over the course of the latter of the 20th century, we saw increased numbers and types of databases. Many large businesses found themselves with data scattered across multiple platforms and variations of technology, making it almost impossible for any one individual to use data from multiple sources. A key idea within data warehousing is to take data from multiple platforms/technologies (as varied as spreadsheets, DB2 databases, IDMS records, and VSAM files) and place them in a common location that uses a common querying tool. In this way operational database could be held on whatever system was most efficient for the operational business, while the reporting/strategic information could be held in a common location using a common language. Data warehouses take this even a step further by giving the data itself commonality by defining what each term means and keeping it standard. An example of this would be gender which can be referred to in many ways, but should be standardized on a data warehouse with one common way of referring to each sex.

All of this was designed to make decision more readily available and without affecting day-to-day operations. One aspect of a data warehouse that should be stressed is that it is not a location for all of a businesses data, but rather a location for data that is "interesting." Data that is interesting will assist decision makers in making strategic decisions relative to the organization's overall mission.

The best title for the passage would be -----.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Information Systems Technology | 2) The History of Data Warehousing |
| 3) The Uses of Large-Scale Data | 4) The Organization of Business Data |

The word "cumbersome" in line 2 is closest in meaning to -----.

- | | | | |
|------------|------------|-------------|-----------------|
| 1) general | 2) complex | 3) analytic | 4) inconvenient |
|------------|------------|-------------|-----------------|

Data warehousing -----.

- | | |
|--|--|
| 1) is a traditional information systems technology | 2) was developed in the latter half of the 1990s |
| 3) can greatly benefit strategic decision making | 4) is mainly concerned with business execution |

VSAM files and IDMS records -----.

- | | |
|---|--|
| 1) use multiple platforms | 2) are as varied as spreadsheets |
| 3) make up key ideas within warehousing | 4) may be sources of data for data warehousing |

According to the passage, it is true that -----.

- | |
|--|
| 1) strategic reports are completed on a daily basis |
| 2) a tool of management is warehousing |
| 3) a data warehouse is a system, rather than a place, for data |
| 4) the classification of terms in warehousing is primarily gender-oriented |

صفحه ۵

ساختمان گسسته

۳۱- تعداد جواب‌های طبیعی نامعادله $x_1 + x_2 + \dots + x_6 < 15$ کدام است؟

- (۱) $\binom{14}{7}$ (۲) $\binom{20}{5}$ (۳) $\binom{14}{6}$ (۴) $\binom{20}{6}$

۳۲- کدام استدلال زیر نامعتبر است؟

- (۱)
$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \vee r \\ \hline \neg r \end{array} \quad \therefore q$$
- (۲)
$$\begin{array}{l} p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ \neg q \rightarrow \neg p \\ \hline p \end{array} \quad \therefore r$$
- (۳)
$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ p \rightarrow (r \wedge q) \\ \hline r \rightarrow (s \vee t) \\ \neg s \\ \hline \therefore t \end{array}$$
- (۴)
$$\begin{array}{l} p \rightarrow r \\ p \rightarrow (q \vee \neg r) \\ \hline \neg q \vee \neg s \\ \hline \therefore s \end{array}$$

۳۳- معادلات بازگشتی توام زیر را در نظر می‌گیریم:

$b_0 = 0, a_1 = 0, b_1 = 1$ و برای $n \geq 2$, $a_n = 2b_{n-1} + a_{n-2}$ و $b_n = a_{n-1} + b_{n-2}$ در صورتی که $A(x)$ و

$B(x)$ به ترتیب چند جمله‌ای‌های مولد دنباله‌های $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ و $(b_n)_{n=0}^{\infty}$ باشند، $\frac{A(x)}{B(x)}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1-x^2}{x}$ (۲) $\frac{1+x^2}{x+1}$ (۳) $\frac{1+x^2}{1-x^2}$ (۴) $\frac{1-x^2}{2x^2-1}$

۳۴- به ازای عدد صحیح و مثبت n ، تعداد چهارتایی‌های (a, b, c, d) از اعداد صحیح را بیابید به طوری که $0 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq n$.

- (۱) $\binom{n}{4}$ (۲) $\frac{n}{4} \binom{n}{4}$ (۳) $\binom{n+4}{4}$ (۴) $\binom{n+1}{4}$

۳۵- عدد ۱۰۰۰ به چند صفر ختم می‌شود؟

- (۱) ۲۴۹ (۲) ۲۳۸ (۳) ۲۲۵ (۴) ۲۲۰

۳۶- عدد $1, 2, \dots, n$ را متوالیا دور یک دایره (مثلاً در جهت عقربه‌های ساعت) می‌چینیم. حال عدد ۲ را حذف می‌کنیم و سپس یک در میان.

این کار را بین اعداد باقیمانده تکرار می‌کنیم تا تنها یک عدد باقی بماند (مثلاً به ازای $n=5$ ، اعداد حذف شده به ترتیب ۲، ۴، ۱ و ۵ بوده و عدد ۳ باقی می‌ماند). به ازای $n=37$ ، چه عددی باقی می‌ماند؟

- (۱) ۱۵ (۲) ۱۳ (۳) ۱۲ (۴) ۱۱

۳۷- کدام گزاره نادرست است؟

(۱) گراف کامل دو بخشی $K_{3,4}$ مسطح نیست.

(۲) اگر $G = (V, E)$ گرافی بدون حلقه و همبند بوده و $\frac{|V|}{4} > |E|$ ، آنگاه G دو بخشی نیست.

(۳) اگر G دوره‌ای بر روی n راس بوده و مکمل آن $\bar{G}$ با G یکریخت (ایزومورف) باشد، آنگاه $n=5$.

(۴) گراف بدون حلقه، همبند و بدون جهت با ۸ راس وجود دارد که درجه رؤس آن ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ است.

۳۸- فرض کنیم T یک درخت کامل m تایی (m -ary) با ارتفاع h باشد. این درخت «پر» نامیده می‌شود اگر همه برگ‌های آن در سطح h باشند.

اگر T یک درخت m تایی پر با ارتفاع ۷ و ۲۷۹۹۳۶ برگ باشد، چند رأس داخلی در T وجود دارد؟

- (۱) ۵۳۴۵۶ (۲) ۵۵۹۸۷ (۳) ۴۰۲۳۶ (۴) ۴۴۳۲۴

۳۹- کدام گزاره درست است؟

(۱) اگر (A, R) مشبکه و A متناهی باشد، (A, R) کوچکترین عنصر دارد.

(۲) اگر (A, R) مجموعه‌ای جزئاً مرتب باشد، آنگاه عنصری مینیمال دارد.

(۳) اگر (A, R) مشبکه باشد، آنگاه مجموعه‌ای تماماً مرتب است.

(۴) اگر (A, R) مجموعه‌ای جزئاً مرتب بوده ولی تماماً مرتب نباشد و $\phi \neq B \subset A$ ، آنگاه $(B, B \times B \cap R)$ مجموعه‌ای تماماً مرتب نیست.

۴۰- در یک صفحه شطرنج 20×20 چند مربع دیده می‌شود؟

- (۱) ۲۲۴۰ (۲) ۲۸۷۰ (۳) ۲۹۸۰ (۴) ۲۲۶۰



۴۱- در عبارت محاسباتی $۹ + (۸ * (۶ + ۷) * ۵) * ۴ + ((۲ + ۳) * ۶)$ عملگر + بر * اولویت دارد. این عبارت معادل کدام عبارت پیشوندی است؟

$+***+Y^3+FD+6V\lambda_9$ (Y $***++Y^3+FD+6V\lambda_9$ (F	$+*++Y^3F**\Delta+6V\lambda_9$ (I $++*+Y^3F**\Delta+6V\lambda_9$ (M
--	--

۴۲- کدام یک از ترتیب‌های زیر ساختمان داده‌های همه منظوره برای ذخیره مرتب اشیاء (بر اساس مقدار کلید) را به ترتیب از کمترین به بیشترین لیست کرده است؟

(۱) جدول درهم‌سازی (hash)، آرایه‌های مرتب، لیست‌های زنجیره‌ای مرتب
(۲) آرایه‌های مرتب، درخت‌های جستجوی دودویی، لیست‌های زنجیره‌ای، heap
(۳) آرایه‌های مرتب، لیست‌های زنجیره‌ای مرتب، درخت‌های جستجوی دودویی
(۴) آرایه‌های نامرتب، لیست‌های زنجیره‌ای نامرتب، درخت‌های جستجوی دودویی
(۵) درخت جستجوی دودویی، ۱۵۰ گره دارد. کدام یک از موارد زیر صحیح است

۴۴- (۱) این درخت حداقل ۶ سطح و حداکثر ۸ سطح دارد. (۲) این درخت حداقل ۶ سطح و حداکثر ۷ سطح دارد. (۳) این درخت حداقل ۷ سطح و حداکثر ۸ سطح دارد. (۴) این درخت حداقل ۷ سطح و حداکثر ۱۵۰ سطح دارد.

بر اساس قطعه کد زیر، کدامیک از گزینه‌ها قطعاً در محل *** درست است؟

```
for (item = n; item > 1; item--)
```

```

int large = a[1];
int index = 1;
for (i = 2; i <= item; i++)
    if (a[i] > large)
    {
        large = a[i];
        index = i;
    }
a[index] = a[item];
a[item] = large;
// ***
}

```

(۱) برای تمام j هایی که $1 \leq j \leq \text{item}$ $a[j] < a[j-1]$
 (۲) برای تمام j هایی که $\text{item} < j \leq n$ $a[j] < a[j+1]$
 (۳) برای تمام j هایی که $\text{item} \leq j < n$ $a[j] \leq a[j+1]$
 (۴) برای تمام j هایی که $\text{item} \leq j < n$ $a[j] < a[j+1]$

۴۵- اگر آرایه A به صورت $int A[۵][۱۰][۲۰]$ تعریف شده باشد (یعنی محدوده اندیس‌ها به صورت $A[۰..۱۹][۰..۹][۰..۴]$ باشد). با فرض این که هر عدد int چهار بایت لازم دارد و آدرس شروع آرایه صفر باشد، آدرس عنصر $A[۳][۴][۲]$ را در حالت ستون محور (column major) عبارت است از:

F8Y(F)	F8F(Y	193Y(Y	193F(1
--------	-------	--------	--------

۴۶- کدام یک از عبارتهای زیر همیشه صحیح است؟

- (۱) کوچکترین گره در یک درخت جستجوی دودویی همیشه برگ است.
- (۲) درج در یک درخت دودویی جستجو می‌تواند در زمان حداکثر $O(n)$ انجام شود.
- (۳) پیمایش میان ترتیب یک max heap عناصر موجود در آن را به صورت مرتب طی می‌کند.
- (۴) پیمایش پیش ترتیب یک درخت دودویی جستجو عناصر موجود در آن را به صورت مرتب طی می‌کند.

۴۷- با استفاده از یک پشته (stack) و اعمال push و pop و ترتیب ورودی زیر (به ترتیب از چپ به راست) A, B, C, D, E, F کدام یک از ترتیب‌های زیر در پشته ممکن است؟ (رشد پشته را از چپ به راست فرض کنید)

EDCBA (f) DBF (r) BEC (r) BDF (r)

۴۸- کدام یک از عبارتهای زیر نادرست است؟

$$O(n!) = O(n^n) \quad (v)$$
$$O(10^6) < O(n) < O(n \cdot \log_v n) \quad (v)$$

(۶) هر الگوریتم از مرتبه $\theta(n)$ ، از مرتبه $O(n^2)$ نیز هست.

(۱) حذف عنصر آخر در یک لیست زنجیره‌ای یک طرفه، با داشتن اشاره‌گرهای first و last از مرتبه $O(1)$ است.



۴۹- پس از اجرای قطعه کد زیر، مقدار نهایی x چه مقداری خواهد بود؟

```
x = 0;
for(i=1; i<=n; i++) {
    for(j=1; j<=n; j++)
        x++;
    j=1;
    while(j<n) {
        x++; j=j*2;
    }
}
```

- (۱) $n \cdot \lceil \log_2 n \rceil$
- (۲) $n^2 + \lceil \log_2 n \rceil$
- (۳) $n^2 + n \lceil \log_2 n \rceil$
- (۴) $n(1 + \lceil \log_2 n \rceil)$

۵۰- کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند یک بازنمایی از یک Max Heap با آرایه باشد (ترتیب عناصر از چپ به راست است).

- (۲) ۲۰ ۱۷ ۱۷ ۳ ۴ ۲ ۱
- (۴) ۲۰ ۱۰ ۱۸ ۳ ۴ ۲

- (۱) ۲۰ ۵ ۱۰ ۶ ۳ ۴ ۱
- (۳) ۲۰ ۵ ۱۰ ۳ ۴ ۲ ۱

www.konkurcomputer.ir

طراحی الگوریتم

۵۱- اگر در ضرب ماتریس‌ها به روش استراسن (Strassen) مساله کوچک ضرب ماتریس‌های 2×2 باشد، برای ضرب دو ماتریس 8×8 چقدر ضرب عددی صورت می‌پذیرد؟

۵۷ (۱) ۳۴۳ (۲) ۳۹۲ (۳) ۵۱۲ (۴)

۵۲- در پیاده‌سازی الگوریتم Branch & Bound Best First Search برای پیمایش درخت فضای حالت از چه ساختمان داده‌ای استفاده می‌شود؟

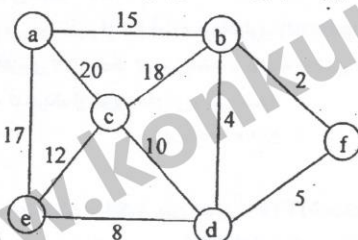
۵۳- برای اجرای برنامه آماده به اجرا روی یک کامپیوتر مساله بهینه‌سازی به شکل زیر تعریف شده است. اجرای هر برنامه یک واحد زمان به طول می‌انجامد. حداکثر زمان انتظار برای شروع به اجرای هر برنامه D_i واحد زمانی می‌باشد و در صورت انتظار بیش از این مقدار اجرای برنامه دیگر سودمند نخواهد بود. در اثر اجرای هر برنامه سود P_i بدست می‌آید. بدیهی است که با توجه به زمان‌های انتظار اجرا همه برنامه‌ها میسر نخواهد بود. اما هدف آن است که برنامه‌ها به گونه‌ای اجرا شوند که بیشترین سود بدست آید. با توجه به شرح فوق برای حل مساله از روش حریصانه (Greedy) استفاده شود، درجه پیچیدگی زمانی الگوریتم چیست؟

۵۴- در مساله 0-1 knapsack با 5 شی به شرح روبرو (P_i سود و w_i وزن شی i ام) ظرفیت کیسه برابر 13kg می‌باشد. مقدار سود ماکزیم چیست؟

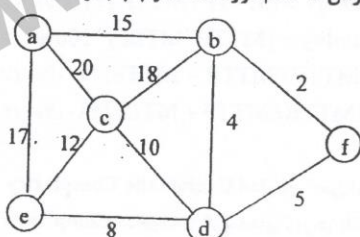
i	۱	۲	۳	۴	۵
P_i	\$۳۵	\$۳۰	\$۲۰	\$۱۲	\$۳
w_i	۷	۵	۲	۳	۱

۵۵- اگر در الگوریتم Merge Sort برای مرتب‌سازی لیست‌های زیر ۲۰ عنصر از الگوریتم Insertion Sort استفاده شود، پیچیدگی زمانی الگوریتم چه خواهد شد؟

۵۶- ترتیب انتخاب یال‌ها در الگوریتم Kruskal بر روی گراف زیر کدام مورد است (از چپ به راست)؟



۵۷- ترتیب انتخاب یال‌ها در الگوریتم Prim بر روی گراف زیر با شروع از رأس a کدام مورد است (از چپ به راست)؟



۵۸- اگر قرار باشد ۶ سخنرانی زیر با شروع و پایان مشخص را طوری برنامه‌ریزی کنیم که بیشترین تعداد سخنرانی در یک سالن قابل باشد. بیشترین تعداد سخنرانی‌های ممکن کدام است؟

شماره سخنرانی	۱	۲	۳	۴	۵	۶
شروع	۲	۱	۳	۳	۴	۶
پایان	۹	۲	۴	۵	۷	۸

۵۹- اگر رشته $abcabbaccaabdf$ را با روش کدینگ هافمن کد کنیم، طول کد چند بیت خواهد شد؟

۶۰- کمترین مرتبه زمانی الگوریتم پیدا کردن i امین کوچکترین عنصر از میان n عنصر کدام است؟

۶۱- اگر رشته $abcabbaccaabdf$ را با روش کدینگ هافمن کد کنیم، طول کد چند بیت خواهد شد؟

۶۱- به عنوان مدیر یک پروژه در یک شرکت معروف تولیدکننده محصولات نرم افزاری مشغول به فعالیت هستید. یکی از محصولات این شرکت، یک واژه پرداز (Word Processor) است. وظیفه تیم شما، ساخت نگارش نسل بعدی این واژه پرداز است. رقابت در بازار شدید و زمان بندی فشرده ای برای توسعه این نرم افزار توسط مدیریت ارشد به شما اعلام شده است. کدام ساختار تیمی و مدل فرآیند را در تولید این محصول استفاده می کنید؟

- (۱) غیرمتمرکز کنترل شده (RAD-(Controlled Decentralized)
- (۲) متمرکز کنترل شده (Controlled Centralized) - آبشاری (Waterfall)
- (۳) غیرمتمرکز دموکراتیک (Democratic Decentralized) - پیچشی (Spiral)
- (۴) متمرکز کنترل شده (Controlled Centralized) - افزایشی (Incremental)

۶۲- نرم افزار مورد استفاده برای کنترل یک دستگاه ماکروفر نیاز به ۳۲۰۰۰ خط کد زبان C++ و ۴۸۰۰ خط کد زبان اسمبلی دارد. اگر تعداد میانگین خط کد برنامه برای ساخت یک Function Point برای زبان C++ برابر ۶۴ LOC/FP باشد و این تعداد میانگین برای زبان اسمبلی برابر ۳۲۰ LOC/FP باشد، تعداد Function Point نرم افزار کنترل دستگاه ماکروفر چه میزان است؟

- (۱) ۳۸۴ (۲) ۵۱۵ (۳) ۲۰۴۸۰ (۴) ۳۶۸۰۰

۶۳- به منظور کمی سازی اثرات ریسک های پروژه، برای هر ریسک شناسایی شده، فاکتوری به نام Risk Exposure محاسبه می گردد. تیم مدیریت پروژه، یکی از ریسک های موجود در ساخت یک برنامه کاربردی را به شکل زیر تعریف کرده است:
شناسایی ریسک: تنها ۷۰٪ قطعات (Components) نرم افزاری که برای استفاده مجدد برنامه ریزی شده بودند، در برنامه کاربردی استفاده خواهند شد. باقی مانده کارکردهای نرم افزار باید کدنویسی و پیاده سازی شوند.
احتمال رخداد ریسک: ۸۰٪

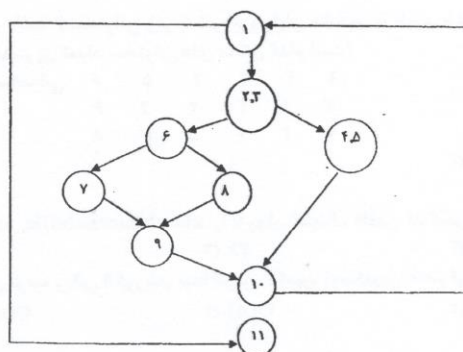
تأثیر ریسک: می خواهیم از ۶۰ قطعه نرم افزاری (Software Component) در پروژه برای ساخت برنامه کاربردی استفاده کنیم. هر قطعه نرم افزاری ۱۰۰ خط کد می باشد و هزینه نوشتن هر خط کد برنامه ۱۴۰۰ تومان است. برای این ریسک، فاکتور Risk Exposure، کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

- (۱) ۲۰۱۶۰۰۰ (۲) ۵۸۸۰۰۰۰ (۳) ۲۵۲۰۰۰۰ (۴) ۴۷۰۴۰۰۰

۶۴- اگر MTBF مدت زمان میانگین بین خرابی، MTTF مدت زمان میانگین تا وقوع خرابی و MTTR مدت زمان میانگین تا رفع خرابی باشد، میزان در دسترس بودن (Availability) نرم افزار چگونه بر اساس این پارامترها محاسبه می گردد؟

- (۱) $Availability = [MTTF / MTTR] * 100\%$
- (۲) $Availability = [MTTF / MTBF] * 100\%$
- (۳) $Availability = [MTTF / MTTR + MTTF] * 100\%$
- (۴) $Availability = [MTTR / MTTF + MTBF] * 100\%$

۶۵- Cyclomatic Complexity اندازه ای کمی از پیچیدگی منطقی نرم افزار است. با توجه به گراف جریان زیر، مقدار Cyclomatic Complexity کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟



- (۱) ۸
- (۲) ۵
- (۳) ۴
- (۴) ۳

- ۶۶- متداول ترین Measure برای بررسی درستی (Correctness) یک برنامه کدام یک از گزینه های زیر است؟
- | | |
|------------------|-----------------------------|
| MTTR (۱) | MTTC (۲) |
| تعداد Defect (۳) | تعداد Defect در هر KLOC (۴) |
- ۶۷- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) نتایج متدولوژی SSADM با نتایج حاصل از متدولوژی شیء گرا کاملاً با یکدیگر مشابه و متناظر است.
 - (۲) متدولوژی ساخت یافته (SSADM) و شیء گرا (O.O) کاملاً از یکدیگر مستقل بوده و نتایج غیر مشترکی را دارند.
 - (۳) از روی نتایج حاصل از متدولوژی SSADM می توان برخی از خروجی های متدولوژی شیء گرا (O.O) را بدست آورد و بالعکس.
 - (۴) متدولوژی شیء گرا (O.O) فقط برای طراحی و متدولوژی SSADM فقط برای تحلیل نرم افزار استفاده می شود.
- ۶۸- منظور از نرم افزارهای CASE چیست؟
- (۱) نرم افزارهایی است که انجام برخی یا تمامی مراحل موردنظر در یک متدولوژی توسعه نرم افزار را پشتیبانی و تسهیل نماید.
 - (۲) نرم افزارهایی است که باید تمامی مراحل یک متدولوژی نرم افزاری یا مجموعه ای از متدولوژی ها را انجام دهد.
 - (۳) نرم افزارهایی را شامل می شود که می توان به کمک آنها نمودارهای موردنظر در یک یا چند متدولوژی توسعه نرم افزار را ترسیم نمود.
 - (۴) نرم افزارهایی است که فقط عمل تبدیل طرح یک سیستم نرم افزاری را به شکل کد و نرم افزار نهایی انجام می دهد.
- ۶۹- تفاوت متدولوژی ابشاری با متدولوژی ساخت یافته SSADM چیست؟
- (۱) انجام هر مرحله از متدولوژی SSADM در مدت زمان محدودی بوده و نتایج هر مرحله غیر قابل تغییر و ورودی مرحله بعد می باشد.
 - (۲) در متدولوژی SSADM مدت زمان انجام مراحل محدود و معین بوده ولی نتایج هر مرحله قابل تغییر می باشد.
 - (۳) انجام متدولوژی ابشاری نیازمند دانستن وضع موجود در یک سازمان یا سیستم می باشد.
 - (۴) اساساً متدولوژی ابشاری و SSADM با هم یکسان بوده و فرقی ندارند.
- ۷۰- کدام یک از عبارات زیر، بیان بهتری برای مفهوم توسعه نرم افزار (RAD) می باشد؟
- (۱) اجرای سریع متدولوژی SSADM را RAD گویند.
 - (۲) روشی است که در دوره های کوتاه زمانی، نرم افزار قسمت های مختلف یک سازمان (Enterprise) را ایجاد کرده و سپس آنها را با هم تلفیق می کند.
 - (۳) مجموعه فرآیندهای سازمانی اولویت بندی شده و متدولوژی توسعه نرم افزار مشخصی در دوره های کوتاه برای تهیه نرم افزار هر فرایند استفاده می شود.
 - (۴) هر دو گزینه ۲ و ۳ با هم بیان مناسبی از RAD است.

- ۷۱- کدام یک از موارد زیر در مورد تکنیک انتقال سوئیچینگ بسته‌ای صحیح نمی‌باشد؟
(۱) بالا بردن کیفیت سرویس
(۲) استفاده مناسب از منابع شبکه
(۳) پشتیبانی مؤثر از سرویس‌های پیام کوتاه
(۴) پشتیبانی مؤثر از ترافیک‌های با نرخ بیت متغیر
- ۷۲- کدام یک از موارد زیر از ویژگی‌های الگوریتم‌های مسیریابی مبدأ (source routing) نمی‌باشد؟
(۱) کنترل حفظ ترتیب ارسال بسته‌ها توسط مبدأ
(۲) عدم نیاز به نگهداری جداول مسیریابی در مسیرهای میانی
(۳) عدم نیاز به انجام عملیات مسیریابی توسط مسیرهای میانی
(۴) قابلیت تطبیق بالا در برابر تغییرات توپولوژی شبکه به دلیل خرابی گره‌ها و پیوندها
- ۷۳- نقش فیلد Time To Live (TTL) در سرآمد (header) بسته‌های IP چیست؟
(۱) مشخص کننده حداکثر زمانی که گیرنده باید به فرستنده پاسخ دهد.
(۲) مشخص کننده حداکثر تعداد گامی که بسته می‌تواند در شبکه طی کند تا به مقصد برسد.
(۳) مشخص کننده حداکثر زمانی که مسیرهای میانی باید بسته را به سمت مقصد ارسال کنند.
(۴) مشخص کننده حداکثر زمانی که در صورت از بین رفتن بسته، مسیرهای میانی باید آن را به مبدأ اطلاع دهد.
- ۷۴- کدام یک از موارد زیر در مورد پروتکل ARP صحیح نمی‌باشد؟
(۱) پروتکل ARP آدرس فیزیکی را با استفاده از یک تابع نگاشت ثابت بدست آورد.
(۲) پروتکل ARP در تکنولوژی شبکه‌های مختلف (نظیر Ethernet یا ATM) متفاوت است.
(۳) هر درایه جدول ARP دارای طول عمر است و در صورتی که پس از مدتی هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، پاک خواهد شد.
(۴) هیچ کدام
- ۷۵- کدام یک از موارد زیر در مورد روش‌های مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) و وضعیت پیوند (Link State) صحیح نمی‌باشد؟
(۱) در الگوریتم‌های مسیریابی بردار فاصله در صورتی می‌توان بهترین مسیر به سمت گره مقصد را محاسبه کرد که هزینه گره‌های همسایه به سمت مقصد را داشته باشیم.
(۲) در الگوریتم‌های مسیریابی بردار فاصله سرعت همگرایی در برابر تغییرات نسبت به الگوریتم‌های مسیریابی وضعیت پیوند کمتر است.
(۳) در الگوریتم‌های مسیریابی، وضعیت پیوند پایگاه داده‌ای از وضعیت پیوندهای شبکه در هر گره نگهداری می‌شوند.
(۴) در الگوریتم‌های مسیریابی وضعیت پیوند هر گره نیازی به دانستن توپولوژی شبکه ندارد.
- ۷۶- در الگوریتم مسیریابی بردار فاصله (Distance Vector) فرض کنید یک مسیر یاب همانند A دقیقاً به سه مسیر یاب B، C و D در ارتباط مستقیم است. طبق جداول ازسالی همسایه‌ها برای A هزینه رسیدن به گره J در شبکه به شرح ذیل گزارش شده است:

$(B \rightarrow J) 20\text{ms}$	$(C \rightarrow J) 75\text{ms}$	$(D \rightarrow J) 110\text{ms}$
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

 هزینه A تا همسایه‌ها طبق آمار زیر اندازه‌گیری شده است:

$(A \rightarrow B) 95\text{ms}$	$(A \rightarrow C) 90\text{ms}$	$(A \rightarrow D) 60\text{ms}$
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

 در جدول مسیریابی A هزینه و پورت رسیده به گره J کدام یک از گزینه‌های زیر درج خواهد شد؟
 (۱) ۲۰، B (۲) ۷۵، C (۳) ۱۱۵، B (۴) ۹۰، C
- ۷۷- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد روش‌های مسیریابی مبتنی بر datagram صدق می‌کند؟
(۱) بسته‌ها الزماً به ترتیب ارسال به مقصد خواهند رسید.
(۲) هر بسته به آدرس کامل و سراسری مبدأ و مقصد نیاز دارد.
(۳) احتمال گم شدن بسته‌ها ناشی از اشتباه در عمل مسیریابی وجود ندارد.
(۴) قبل از ارسال بسته‌ها منابع لازم در زیر شبکه رزرو و هماهنگ خواهد شد.
- ۷۸- در توپولوژی باس با پروتکل CSMA/CD فرض کنید طول کانال ۲۵۰۰ متر و نرخ ارسال ۱۰۰ مگابیت در ثانیه باشد. در بدترین حالت، پس از شروع به ارسال یک فریم تا لحظه کشف تصادم، چند بیت داده خراب می‌شود (سرعت انتشار امواج در سیم ۲۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه فرض شود).
(۱) ۵۰۰۰ بیت (۲) ۲۵۰۰ بیت (۳) ۱۲۵۰ بیت (۴) ۵۰۰ بیت
- ۷۹- کدام یک از موارد زیر جزو معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های مسیریابی نمی‌باشند؟
(۱) تحویل سریع و صحیح بسته‌ها
(۲) قابلیت تطبیق با تغییرات توپولوژی شبکه
(۳) قابلیت ایجاد، نگهداری و رهاسازی اتصالات بین هر زوج گره مبدأ و مقصد
(۴) توانایی هدایت بسته‌ها به دور از پیوندهایی که به طور موقتی دارای ازدحام هستند.
- ۸۰- دلایل سلسله مراتبی کردن آدرس IP به NetID و HostID چیست؟
(۱) استفاده مؤثر از فضای آدرس‌دهی
(۲) اختصاص مؤثر آدرس‌های IP به کاربران مختلف
(۳) سهولت انجام عملیات مسیریابی و کاهش اندازه جداول مسیریابی
(۴) هیچکدام

- ۸۱- عنوان «اجتناب از پدیده عدم اطمینان» در تحقیقات هافستد (Hofstad) به چه معنی است؟
 (۱) عدم اطمینان مدیر به زیردستان
 (۲) عدم اطمینان زیردستان به مدیر
 (۳) عدم اطمینان آحاد جامعه به حکومت
 (۴) پرهیز آحاد جامعه از عدم اطمینان در شرایط زندگی حال و آینده
- ۸۲- گفته می‌شود که در کشور ما فرار سرمایه وجود دارد. به نظر شما این مطلب علامت وجود کدام مسئله است؟
 (۱) نرخ بهره نامناسب
 (۲) انحصار صنایع بزرگ بوسیله دولت
 (۳) قوانین ناپایدار - شرایط سیاسی متغیر
 (۴) نبود زیرساخت مناسب فناوریانه برای سرمایه‌گذاری
- ۸۳- کدام یک از تصمیمات زیر برنامه‌ریزی شده هستند؟
 (۱) تصمیم برای انتصاب وزراء
 (۲) تصمیم برای جلوگیری از فرار مغزها
 (۳) تصمیم برای پذیرش یا رد درخواست وام بانکی
 (۴) تصمیم برای مقابله با بحران انرژی هسته‌ای
- ۸۴- منابع نیروهای بازدارنده در مقابل کارآمدسازی دولت (تغییر) کدام هستند؟
 (۱) استفاده نکردن از فناوری‌های جدید - فرهنگ غلط کارمندان دولت - مشکلات خصوصی‌سازی
 (۲) به خطر افتادن منافع افراد - استفاده نکردن از فناوری‌های جدید - عدم تمایل دولتمردان بر تمرکززدایی
 (۳) مشکلات خصوصی‌سازی - نبود توان برنامه‌ریزی برای این تغییر - عدم تمایل دولتمردان در تمرکززدایی
 (۴) به خطر افتادن منابع افراد - فرهنگ غلط کارمندان دولت - عدم توجه لایه‌های میانی و پایینی برای لزوم این تغییرات
- ۸۵- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟
 (۱) استراتژی و محیط سازمان اثر متقابل بر یکدیگر دارند.
 (۲) استراتژی و منابع در دسترس اثر متقابل بر یکدیگر دارند.
 (۳) استراتژی و ساختار سازمانی اثر متقابل بر یکدیگر دارند.
 (۴) استراتژی و فناوری اطلاعات اثر متقابل بر یکدیگر دارند.
- ۸۶- دلایل اهمیت اهداف کدام‌اند؟
 (۱) تعیین مسیر - تمرکز تلاش‌ها و منابع - روشن شدن وضع موجود - کمک به تعیین میزان پیشرفت
 (۲) تعیین مسیر - تمرکز تلاش‌ها و منابع - مشخص شدن برنامه‌ها و تصمیمات - کمک به تعیین میزان پیشرفت
 (۳) تعیین روش انجام کارها - تمرکز تلاش‌ها و منابع - روشن شدن وضع موجود - مشخص شدن برنامه‌ها و تصمیمات
 (۴) تعیین روش انجام کارها - تعیین مسیر - تمرکز تلاش‌ها و منابع - کمک به تعیین میزان پیشرفت
- ۸۷- کدام تغییر، برنامه‌ریزی شده نیست؟
 (۱) تغییر در فناوری
 (۲) تغییر در ساختار
 (۳) انتصاب مدیر میانی جدید
 (۴) تغییر در نگرش افراد
- ۸۸- آقای فردریک تیلور، معتقد بود که باید ارتباط صمیمی و دوستانه بین نیروی کار و مدیریت برقرار باشد. برای پیاده شدن چنین مطلوبی، از نظر آقای تیلور، چه فعالیت‌هایی لازم است؟
 (۱) کوشش برای بالا بردن تولید - ایجاد انقلاب فکری
 (۲) ایجاد انقلاب فکری - زمان‌سنجی - دستمزد بیشتر به کارگران پربازده
 (۳) ایجاد انقلاب فکری - کوشش برای بالا بردن تولید - بحث در خصوص مقدار سود
 (۴) زمان‌سنجی - پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران پربازده - کوشش برای بالا بردن تولید
- ۸۹- کدام یک از موارد زیر شامل نقض برای سلسله مراتب نیازهای فرد می‌باشد؟
 (۱) عضویت در سازمان‌های غیررسمی
 (۲) ارتقاء مرتبه در ساختار سازمانی
 (۳) استعفا از پست به جهت نداشتن امنیت شغلی
 (۴) پذیرش داوطلبانه کارهای دشوار و ناامن در سازمان
- ۹۰- در جاهای خالی به ترتیب چه کلماتی قرار گیرند تا جمله‌ای صحیح بدست آید؟
 «با هیچ مقدار نمی‌توان نبود را جبران کرد»
 (۱) کارایی - اثربخشی (۲) بازدهی - کارایی (۳) راندمان - بازدهی (۴) اثربخشی - راندمان

صفحه ۱۳

اصول طراحی پایگاه داده‌ها

۹۱- رابطه XYZ به شکل روبرو را در نظر بگیرید. این رابطه در چه سطحی از نرمال بودن است؟

X	Y	Z
x1	y1	z2
x1	y2	z1
x2	y1	z1
x1	y1	z1

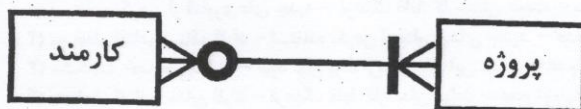
1 NF (۱)

2 NF (۲)

3NF (۳)

BCNF (۴)

۹۲- نمودار ER روبرو را در نظر بگیرید. با فرض آنکه در موجودیت کارمند ۲۰۰ رکورد و در موجودیت پروژه نیز ۵ رکورد موجود باشد، حداقل و حداکثر تعداد رکوردها در پیوند طبیعی این دو موجودیت چیست؟



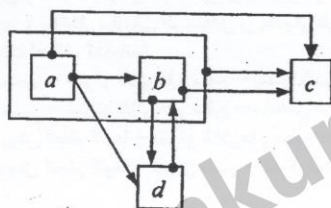
۱۰۰۰ و ۵ (۱)

۲۰۰ و ۵ (۲)

۱۰۰۰ و ۵ (۳)

۱۰۰۰ و ۲۰۰ (۴)

۹۳- نمودار FD زیر را در نظر بگیرید. کدام FD متعلق به مجموعه حداقل FD ها است؟



$b \rightarrow c$ (۱)

$a \rightarrow c$ (۲)

$a \rightarrow d$ (۳)

$ab \rightarrow c$ (۴)

۹۴- روش مناسب برای تعریف محدودیت‌های جامعیتی عمومی در SQL چیست؟

Create Domain (۲)

Create Table (۱)

Triggered Procedures (۴)

Create Assertion (۳)

۹۵- پرس‌وجوی ذیل در یک پایگاه داده مطرح است:

«اسامی کارمندانی که مدیر پروژه نیز می‌باشند را لیست نمایید.»

کدام یک از عبارات ذیل برای فرموله کردن پرس‌وجوی فوق نادرست است؟

SELECT ename FROM Emps e WHERE (۲)
ONE Projs p
SATLSFIES p.pmgr = e.empno

SELECT ename FROM Emps e WHERE (۱)
SOME Projs p
SATLSFIES p.pmgr = e.empno

SELECT ename (۴)
WHERE exists (
SELECT * FROM Projs p
WHERE p.pmgr = e.empno)

SELECT ename FROM Emps e WHERE (۳)
e.empno = ANY(
SELECT p.pmgr FROM Projs p)

۹۶- اگر رابطه $R(a, b)$ دارای تعداد r تاپل بوده و رابطه $S(a, c)$ دارای تعداد s تاپل آنگاه تعداد کمینه و بیشینه تاپل‌های $R \cup S$ برابر است با:

$\text{Max}(r, s)$ و $r - s$ (۲)

$r + s$ و $\text{Min}(r, s)$ (۱)

$\text{Max}(r, s)$ و $\text{Min}(r, s)$ (۴)

$r + s$ و $\text{Max}(r, s)$ (۳)

اصول طراحی پایگاه داده‌ها.

۹۷- کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

$$\sigma_{c \wedge d}(R) \equiv \sigma_c(R) - \sigma_d(R) \quad (۲)$$

$$\sigma_{c \rightarrow d}(R) \equiv \sigma_c(\sigma_d(R)) \quad (۱)$$

$$\sigma_c(R1 \times R2) \equiv R1 \bowtie_c R2 \quad (۴)$$

$$\sigma_{c \vee d}(R) \equiv \sigma_c(R) \cup \sigma_d(R) \quad (۳)$$

۹۸- نتیجه عبارت زیر چیست؟

```
(select street,
average_salary : avg(select p.e.salary from partition p)
from e in (select (Employee)p
from p in persons
where "has a job" in p.activities)
group by e.lives_in_building.address.street
order by avg(select p.e.salary from partition p)
[.]. street
```

- (۱) نام خیابانی که متوسط حقوق کارمندانی که در آن خیابان زندگی می‌کنند از متوسط حقوق کارمندان بقیه خیابان‌ها کمتر است.
- (۲) نام خیابان و متوسط حقوق گروهی از کارمندانی که در آدرس مشخصی از آن خیابان زندگی می‌کنند برای اولین ورودی که ذکر شده‌اند.
- (۳) نام خیابانی که متوسط حقوق گروهی از اشخاصی که در آن خیابان زندگی می‌کنند برابر است با اولین آدرس خیابانی که ذکر شده است.
- (۴) نام خیابان و حقوق گروهی از کارمندانی که در آدرس مشخصی از آن خیابان زندگی می‌کنند برای اولین خیابان که به ترتیب الفبا ذکر شده است.

۹۹- در عبارت

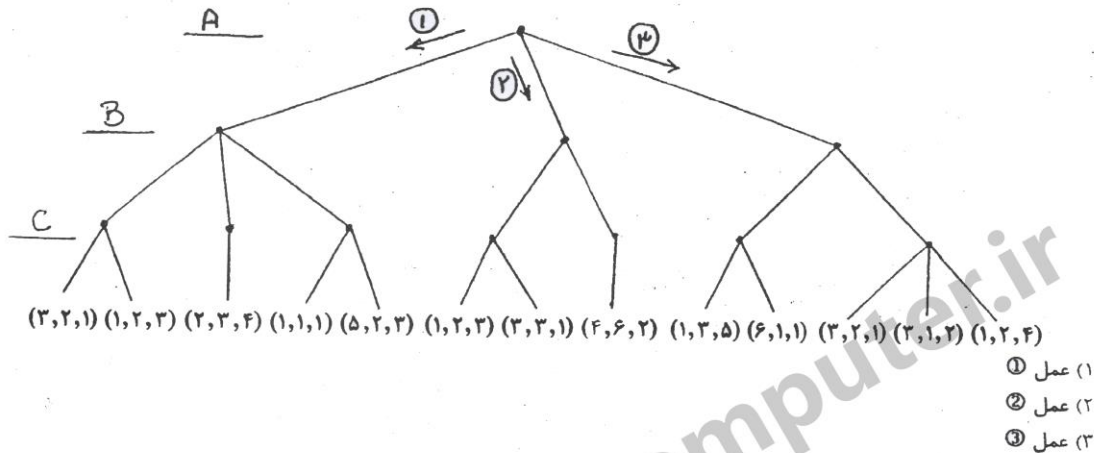
```
SELECT State, COUNT(State)
FROM Customer_T
GROUP BY State HAVING COUNT(State) > ۱
```

- (۱) می‌توانیم از یک Subquery استفاده کنیم.
- (۲) می‌توانیم از WHERE بجای HAVING استفاده کنیم.
- (۳) می‌توانیم شرط $COUNT(State) < 10$ را با شرطی فعلی ترکیب کنیم.
- (۴) می‌توانیم از $COUNT(*)$ بجای $COUNT(State)$ استفاده کنیم.

۱۰۰- کدام یک از عبارت زیر نادرست است؟

- (۱) استفاده از Correlated Query بجای Join موجب پائین آمدن کارایی (Performance) می‌شود.
- (۲) هر Query که قابل بیان بصورت یک Natural Join می‌باشد می‌تواند بصورت یک Subquery نیز بیان شود.
- (۳) هر Query که قابل بیان بصورت یک Subquery می‌باشد می‌تواند بصورت یک Equi Join نیز بیان شود.
- (۴) هر Query که قابل بیان بصورت یک Equi Join می‌باشد می‌تواند بصورت یک Natural Join نیز بیان شود.

- ۱۰۱- در یک بازی سه نفره، سه بازیکن A، B و C به ترتیب یک بار حق انتخاب عمل دارند. اگر درخت بازی به شکل زیر باشد بازیکن A با استفاده از الگوریتم Minimax چه عملی را انتخاب خواهد کرد؟
در توابع utility پارامتر اول (از چپ) امتیاز A، پارامتر دوم: امتیاز B و پارامتر سوم امتیاز C را نشان می‌دهد.



- ۱۰۲- کدام یک از عبارات زیر تعریف خط‌سازی (linearization) در طرح‌ریزی یا برنامه‌ریزی (planning) است؟

- (۱) حرکت از فضای وضعیت‌ها به فضای طرح‌ها
 - (۲) تبدیل یک برنامه (طرح) با ترتیب جزئی به برنامه‌ای با ترتیب کامل
 - (۳) استفاده از توابع خطی برای تقریب مسیرهای حرکت در یک طرح
 - (۴) جابجا کردن کنش‌های یک برنامه (طرح) برای رفع تراکم و حفاظت اتصالات علی
- ۱۰۳- در رباتیک در کدام یک از موارد زیر کمتر از تکنیک‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شود؟
(۱) کنترل (۲) تخصیص وظیفه (۳) طراحی سنسورها (۴) برنامه‌ریزی حرکت

- ۱۰۴- نمایش منطق مرتبه اول جمله زیر کدام است؟
«سیاستمداران می‌توانند بعضی از مردم را در تمام اوقات فریب دهند و می‌توانند تمام مردم را در بعضی از اوقات فریب دهند، اما نمی‌توانند تمام مردم را در تمام اوقات فریب دهند.»

$$\forall x \text{ Politician}(x) \Rightarrow (\exists y \forall t \text{ Person}(y) \wedge \neg \text{Fools}(x, y, t)) \wedge (\exists t \forall y \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t)) \wedge \neg (\forall t \forall y \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t))$$

(۱)

$$\forall x \text{ Politician}(x) \Rightarrow (\exists y \forall t \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t)) \wedge (\exists t \forall y \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t)) \wedge \neg (\forall t \forall y \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t))$$

(۲)

$$\forall x \text{ Politician}(x) \Rightarrow (\exists y \forall t \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t)) \wedge (\forall t \exists y \text{ Person}(y) \Rightarrow \text{Fools}(x, y, t)) \wedge \neg (\forall t \forall y \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t))$$

(۳)

$$\forall x \text{ Politician}(x) \Rightarrow (\exists y \forall t \text{ Person}(y) \wedge \text{Fools}(x, y, t)) \wedge (\exists t \forall y \text{ Person}(y) \Rightarrow \text{Fools}(x, y, t)) \wedge \neg (\forall t \forall y \text{ Person}(y) \Rightarrow \text{Fools}(x, y, t))$$

(۴)

۱-۵ قطعه برنامه زیر به زبان پرولوگ چه می‌کند؟

test(X, Y).

(۱) همیشه true برمی‌گرداند.

test(X, X):-!, fail.

(۲) همیشه fail برمی‌گرداند.

(۳) پکسان بودن دو پارامتر را چک کرده اگر ورودی‌هایش یکی باشند true برمی‌گرداند.

(۴) پکسان نبودن دو پارامتر را چک کرده اگر ورودی‌هایش یکی نباشند true برمی‌گرداند.

۱-۶ کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

(۱) الگوریتم SMA* همیشه سریعتر از A* به جواب می‌رسد.

(۲) جستجوهای کور همیشه نیاز به حافظه کمتری نسبت به جستجوهای مطلع دارند.

(۳) الگوریتم اول عمق همیشه با صرف مقدار کمتری از حافظه نسبت به الگوریتم اول پهنا به جواب می‌رسد.

(۴) الگوریتم جستجوی A* (با هر هیوریستیک) همیشه تعداد کمتری گره نسبت به هر الگوریتم مطلع دیگر (با همان هیوریستیک) بسط می‌دهد.

۱-۷ یک جمله منطقی ارضاء شدنی (satisfiable) است اگر و فقط اگر:

(۱) در هر مدلی از جهان صحیح باشد.

(۲) با قوانین نحوی یک زبان منطقی ساخته شده باشد.

(۳) بتواند توسط یک روال استنتاجی اثبات شود.

(۴) تفسیری از جهان وجود داشته باشد که جمله تحت آن صحیح باشد.

۱-۸ برای حل مسئله حرکت یک مسافر از شهری به شهر دیگر، الگوریتم جستجوی A* انتخاب شده است. اگر تابع هیوریستیک فاصله مالهاتان برای این الگوریتم انتخاب شود آنگاه:

(۱) این تابع هیوریستیک پذیرفتنی (admissible) است اما همونا (monotone) نیست زیرا قاعده مثلث را نقض می‌کند.

(۲) این تابع هیوریستیک پذیرفتنی و مقبول (admissible) است زیرا همواره هزینه را کمتر از مقدار واقعی آن تخمین می‌زند.

(۳) این تابع هیوریستیک پذیرفتنی و مقبول (admissible) نیست زیرا ممکن است هزینه را بیش از مقدار واقعی آن تخمین بزند.

(۴) این تابع مونوتون (همونا monotone) است اما پذیرفتنی و مقبول (admissible) نیست زیرا قاعده مثلث را نقض می‌کند.

۱-۹ یک عامل توانسته است تمام انسان‌ها را در یک بازی شکست دهد. کدام جمله به نظر شما صحیح می‌رسد؟

(۱) این عامل قطعاً در تست تورینگ قبول خواهد شد.

(۲) این عامل می‌تواند بدون توجه به نحوه تفکر انسان طراحی شده باشد.

(۳) این عامل صرفاً بر تکرار و شبیه‌سازی روش‌های بازیگران حرفه‌ای استوار است.

(۴) این عامل می‌تواند صرفاً بر سرعت بالا و حافظه حجیم سوپر کامپیوترها تکیه کند.

۱۱-۰ کدام یک از مسائل زیر برای حل به روش جستجوی ارضاء محدودیت‌ها مناسب نیستند؟

(۱) زمانبندی (scheduling)

(۲) هشت وزیر (8-queen)

(۳) معمای ریاضی (cryptarithmic)

(۴) مسئله فروشنده دوره‌گرد (Traveling Salesman Problem)

سیستم‌های عامل

۱۱۱- اگر دو پروسس P1 و P2 آمده در زیر به طور همروند اجرا شوند، کدام یک در موارد ذیل صحیح است؟

task body P1 is :

begin

loop

Non - Critical - Section - 1;

N1:=1;

N1:=N2+1;

loop exit when N2=0 or N1<=N2; end loop;

Critical - Section - 1;

end loop;

end P1;

N1,N2:integer := 0;

task body P2 is :

begin

loop

Non - Critical - Section - 2;

N2:=1;

N2:=N1+1;

loop exit when N1=0 or N2<N1; and loop;

Critical - Section - 2;

end loop;

end P2;

(۱) انحصار متقابل تأمین می‌شود.

(۲) انحصار متقابل تأمین نمی‌شود.

(۳) انحصار متقابل تأمین می‌شود ولی امکان بن بست وجود دارد.

(۴) انحصار متقابل تأمین می‌شود ولی امکان گرسنگی وجود دارد.

۱۱۲-

کارهای A, B, C و D مطابق جدول زیر به کامپیوتر می‌رسد. اگر مکانیزم زمانبندی از نوع کوتاهترین زمان باقیمانده (Shortest remaining test) باشد، متوسط زمان انتظار کارها جهت اجرا چقدر است؟ زمان راهگزینه را صفر فرض کنید؟

پروسس	زمان ورود	زمان مورد نیاز پردازش
A	0	5
B	1	2
C	2	5
D	3	3

۴) 4.5

۳) 4.25

۲) 3.25

۱) 2

- ۱۱۲- هنگامی که سیستم عامل برنامه کاربردی برای اجرا نداشته باشد، CPU کدام یک از اعمال زیر را انجام می‌دهد؟
 (۱) کاری انجام نمی‌دهد.
 (۲) روتین وقفه را انجام می‌دهد.
 (۳) در حلقه مشغول - انتظار (busy-wait) منتظر یک وقفه است. (۴) یک برنامه زمینه‌ای (background job) را انجام می‌دهد.
- ۱۱۳- در راه حل زیر برای شامخواران فیلسوف (۵ فیلسوف)، فرض کنید اجرای روال‌های برداشتن دو چنگال و گذاشتن هر چنگال از ابتدا تا انتهای روال با رعایت کامل Mutual Exclusion انجام می‌شود. روال (i) take-forks دو چنگال سمت راست و چپ را بررسی می‌کند و اگر هر دو موجود بودند برمی‌دارد و اگر نه عمل بررسی را تکرار می‌کند. روال (i) put-fork چنگال شماره i را می‌گذارد و از روال خارج می‌شود؟

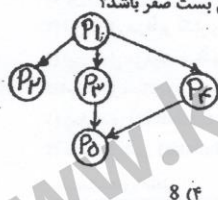
void philosopher(int i)

```
{
    ashile(i){
        think;
        take - forks(i);
        eat;
        put - fork(i);
        put - fork((i + 1)%n);
    }
}
```

- (۱) دارای بن بست (deadlock)
 (۲) فاقد بن بست و فاقد گرسنگی (starvation)
 (۳) دارای deadlock و گرسنگی
 (۴) فاقد بن بست ولی دارای گرسنگی

- ۱۱۵- در یک سیستم حافظه صفحه‌بندی ساده، فضای آدرس‌دهی منطقی متشکل از 32 صفحه 4 کیلو بایتی روی یک فضای آدرس نگاشته شده است. اگر هر موحن جدول صفحه (page table entry) یازده بیت باشد، اندازه فضای آدرس‌دهی که برنامه روی آن نگاشته شده است چقدر است؟
 (۱) 1 مگا بایت (۲) 4 مگا بایت (۳) 8 مگا بایت (۴) 16 مگا بایت

- ۱۱۶- برای ۵ فرایند که گراف تقدم - تاخر اجرای آنها در شکل آمده است و همه برای اجرا نیاز به یک منبع (Resource) واحد دارند، اگر حداکثر نیاز همزمان هر یک طبق جدول مشخص شده باشد، حداقل چند نسخه از این منبع نیاز است که احتمال بن بست صفر باشد؟



P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅
3	3	2	2	8

8 (۴)

9 (۳)

10 (۲)

14 (۱)

- ۱۱۷- بر مبنای مقایسه زمان متوسط پاسخ:
 الف - ممکن است الگوریتم Round Robin بهتر از Shortest Job First (SJF) باشد.
 ب - الگوریتم FIFO هیچگاه بهتر از SJF عمل نمی‌کند.
 (۱) مورد ب درست است.
 (۲) مورد الف درست است.
 (۳) هر دو مورد الف و ب فوق‌الذکر صحیح است.
 (۴) هیچکدام از موارد درست نیست.
- ۱۱۸- در مورد سیستم‌هایی که از Page Table استفاده می‌کنند، کدام یک از گزینه‌های ذیل صحیح است؟
 (۱) از TLB استفاده می‌شود.
 (۲) به دلیل آن که دسترسی به جدول صفحه سریع است از TLB استفاده نمی‌شود.
 (۳) به دلیل آن که جدول صفحه تنها اطلاعات صفحه‌هایی که در حافظه هستند را دارد نیازی به TLB نیست.
 (۴) موارد ۲ و ۳ صحیح است.

- ۱۱۹- کدام یک از موارد زیر در یک سیستم real time درست است؟
 (۱) تنها ملاک درستی انجام یک کار، آن است که در زمان مشخصی انجام شود.
 (۲) از حافظه مجازی به دلیل آن که زمان پردازش را طولانی می‌کند استفاده نمی‌شود.
 (۳) برای آن که بتوان به کارهای با اولویت بالاتر پاسخ داد، یک پردازنده نمی‌تواند مدت زمان زیادی در kernel باشد.
 (۴) اگر یک کار deadline نداشته باشد، ممکن است هیچگاه CPU را در اختیار نگیرد یعنی گرسنگی حاصل شود.
- ۱۲۰- با افزایش سطح (تعداد) چند برنامه‌نویسی (multiprogramming) کدام یک از گزینه‌های ذیل درست است؟

- (۱) کارایی CPU (واحد پردازنده) پیوسته افزایش می‌یابد.
 (۲) کارایی CPU به صورت خطی زیاد می‌شود و سپس ثابت می‌ماند.
 (۳) کارایی CPU به صورت غیر خطی زیاد می‌شود و سپس به صورت خطی کاهش می‌یابد.
 (۴) کارایی CPU به صورت غیر خطی زیاد می‌شود و سپس به صورت غیر خطی کاهش می‌یابد.

صفحه ۱۸

معماری کامپیوتر

۱۲۱- یک مکانیزم سخت‌افزاری که دارای دو ثبات A و B و چهار فلیپ فلاپ p, s, e, q است توسط ریز دستورات زیر توصیف شده است. کدام

گزینه در مورد عملکرد این مکانیزم صحیح است؟

$s: s \leftarrow 0, e \leftarrow 0, p \leftarrow 1, q \leftarrow 0$

$p: p \leftarrow 0, \text{IF}(A < B) \text{ then } (e \leftarrow 1) \text{ else } (q \leftarrow 1)$

$q: A \leftarrow A - B, p \leftarrow 1, q \leftarrow 0$

(۱) این مکانیزم حاصل تفریق $A - B$ را محاسبه و در A قرار می‌دهد.

(۲) این مکانیزم باقیمانده تقسیم صحیح A بر B را محاسبه و در A قرار می‌دهد.

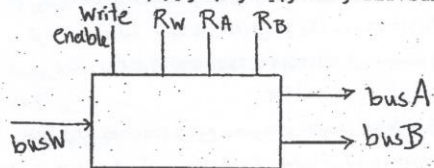
(۳) از نظر سخت‌افزاری پیاده‌سازی مکانیزم توصیف شده به خاطر تناقض در عملیات غیر ممکن است.

(۴) از نظر سخت‌افزاری پیاده‌سازی مکانیزم توصیف شده به خاطر عدم وجود ترتیب زمانی عملیات غیر ممکن است.

۱۲۲- در یک ماشین ۳۲ بیتی یابری دستور add U, rd, rs, rt به صورت زیر تعبیر می‌شود:

31	26	21	16	11	6	0
op	rs	rt	rd	shamt	funct	

اگر این ماشین دارای رجیستر فایل مقابل باشد تعداد بیت‌های $RA, bus W, RW$ و تعداد رجیسترها به ترتیب چند است؟



(۱) $32, 5, 32, 5$

(۲) $16, 6, 16, 6$

(۳) $32, 6, 16, 5$

(۴) $16, 5, 32, 6$

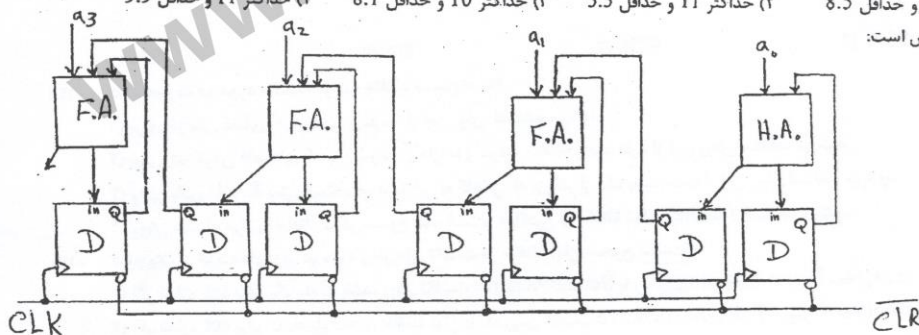
۱۲۳- در یک پردازنده لوله‌ای (pipeline) از یک خط لوله ۱۱ سطحی برای واکنشی و اجرای دستورات استفاده می‌شود. اگر ۱۰٪ دستورات برنامه پرش

باشند حداکثر و حداقل تسریع قابل احتساب توسط این پردازنده نسبت به پردازنده مشابه غیر لوله‌ای چقدر خواهد بود؟ (فرض کنید مشکلات

وابستگی داده‌ای و دسترسی به حافظه برای اجرای دستورات وجود ندارد.)

(۱) حداکثر ۱۰ و حداقل ۸.۵ (۲) حداکثر ۱۱ و حداقل ۵.۵ (۳) حداکثر ۱۰ و حداقل ۸.۱ (۴) حداکثر ۱۱ و حداقل ۹.۹

۱۲۴- مدار زیر مقروض است:



کدام گزینه صحیح است؟

(۱) از این مدار می‌توان برای جمع n عدد 4 بیتی در n کلاک استفاده کرد.

(۲) از این مدار می‌توان برای جمع n عدد 4 بیتی در 2n کلاک استفاده کرد.

(۳) از این مدار می‌توان برای جمع n عدد 4 بیتی در n+3 کلاک استفاده کرد.

(۴) از این مدار می‌توان برای جمع n عدد 4 بیتی در 2n+3 کلاک استفاده کرد.

معماری کامپیوتر

۱۲۵- اتصال ۱۴ ثبات ۸ بیتی (که دارای پایه Load هستند) به یک باس داده چه سخت‌افزاری نیاز دارد تا بتوان محتویات هر یک از ثبات‌ها را در هر ثبات دیگر قرار داد؟

- (۱) ۸ عدد دکودر 4×16 و یک عدد 8×1 MUX
(۲) ۱۴ عدد 8×1 MUX و یک عدد دکودر 4×16
(۳) ۸ عدد دکودر 3×8 و ۱۴ عدد 16×1 MUX
(۴) ۸ عدد 16×1 MUX و یک عدد دکودر 4×16

۱۲۶- کدام گزینه در مورد روش‌های I/O صحیح نیست؟

- (۱) روش Programmed I/O پردازنده اصلی را درگیر عملیات I/O می‌کند.
(۲) روش Interrupted I/O پردازنده اصلی را درگیر عملیات I/O می‌کند.
(۳) روش DMA I/O پردازنده اصلی را درگیر عملیات I/O می‌کند (در حین I/O).
(۴) روش I/O با استفاده از هم پردازنده خاص I/O امکان نوشتن برنامه‌های مختلط از دستورات پردازنده اصلی و هم پردازنده I/O را می‌دهد.
۱۲۷- به فرض وجود ۱۰ سیگنال کنترلی در یک سیستم دیجیتال و وجود ۶ شرط در چارت عملیاتی سیستم (ASM chart)، طول قالب ریز دستورات مدار کنترل microprogrammed این سیستم چند بیت خواهد بود؟

- (۱) ۷ (۲) ۱۱ (۳) ۱۳ (۴) ۱۷

۱۲۸- حافظه نهان (cache) از نوع مجموعه‌ای-انجمنی دو طرفه (2-way Set Associative) به بزرگی ۲۵۶ بایت داریم که هر بلوک آن ۱۶ بایت است. پردازنده‌ای آدرس‌های ۱۶ بیتی تولید می‌کند و رجوعات زیر را از ابتدا تا انتهای لیست اجرا می‌کند. دوباره به اول لیست می‌رود و کلاً این لیست را ۱۰ بار اجرا می‌نماید. با فرض اینکه cache ابتدا خالی است، درصد نقصان (miss rate) بعد از اتمام کار پردازنده چقدر است؟

- FF00
FF01
FF02
FF03
FF04
5F00
5F01
5F02
5F03
5F04

- (۱) ۲% (۲) ۸% (۳) ۹۲% (۴) ۹۸%

۱۲۹- کدام عبارت در مورد سلسله مراتب حافظه صحیح است؟

- (۱) برای افزایش فضای آدرس‌دهی پردازنده از این روش استفاده می‌شود.
(۲) برای کم کردن فاصله‌ای که بین سرعت پردازنده و سرعت حافظه وجود دارد از این روش استفاده می‌شود.
(۳) وقتی باس داده ۸ بیتی است برای دستیابی به کلماتی که بزرگتر از یک بایت است از این روش استفاده می‌شود.
(۴) روش سلسله مراتب حافظه دیگر منسوخ شده است و هم‌اکنون از حافظه نهان (cache) استفاده می‌شود.
۱۳۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد روش‌های نگاشت در حافظه نهان صحیح نیست؟
(۱) اگر اندازه set برابر یک بلوک باشد، روش نگاشت Set-Associative با روش Direct-Mapping معادل است.
(۲) اگر اندازه set برابر تعداد بلوک‌های حافظه نهان باشد، روش نگاشت Fully-Associative با روش Set-Associative معادل است.
(۳) در روش Direct-Mapping سرعت تشخیص حضور بلوک در حافظه نهان بیشتر از سرعت تشخیص در روش نگاشت Fully-Associative است.
(۴) در روش Fully-Associative سرعت تشخیص حضور بلوک در حافظه نهان از سرعت تشخیص در روش Set-Associative بیشتر است.
اذا قیمت آن نیز گران‌تر است.

کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1385

فهرست

کلید سوالات مهندسی فن آوری اطلاعات - شش گرایش (1276)

3	31	1	21	2	11	1	1
4	32	3	22	2	12	2	2
1	33	2	23	1	13	1	3
3	34	1	24	3	14	4	4
1	35	3	25	1	15	2	5
4	36	2	26	4	16	4	6
4	37	4	27	1	17	3	7
2	38	3	28	1	18	4	8
1	39	4	29	3	19	1	9
2	40	2	30	2	20	3	10

1	71	4	61	3	51	2	41
4	72	2	62	2	52	3	42
2	73	1	63	1	53	4	43
1	74	2	64	3	54	3	44
4	75	3	65	4	55	2	45
3	76	4	66	1	56	4	46
2	77	3	67	3	57	1	47
2	78	1	68	4	58	4	48
3	79	1	69	1	59	3	49
3	80	4	70	2	60	1	50

1	111	2	101	4	91	4	81
2	112	2	102	4	92	3	82
3	113	3	103	1	93	3	83
4	114	4	104	3	94	4	84
3	115	1	105	2	95	2	85
2	116	4	106	3	96	2	86
3	117	4	107	4	97	3	87
1	118	3	108	1	98	1	88
4	119	2	109	3	99	4	89
4	120	4	110	2	100	1	90



MSc-D&D Computer-IT
www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @konkurcomputer

[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

2	121
1	122
2	123
3	124
4	125
3	126
3	127
1	128
2	129
4	130

www.sanjesh.org

www.konkurcomputer.ir